
A8 — Checklist Maestro de Microcredenciales

Lista de verificación por fase, microcredencial, evidencia, evaluación, transferibilidad y cierre

Beca Santander–FIMPES Investigación 2025

Nuevas competencias, procesos de evaluación y microcredenciales

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada

Responsable principal: Dr. Jorge Ramón Parra Michel

Colaboradores: Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo; Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes

Institución: Universidad La Salle Bajío, León, Guanajuato, México

Validación internacional: UniLaSalle Amiens, Francia

Mayo 2026

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada: Aplicaciones de IA en Inspección Óptica, Ingeniería Inversa y Análisis Computacional.

Programa: Beca Santander–FIMPES Investigación 2025.

Documento: A8 — Checklist Maestro de Microcredenciales.

Propósito: consolidar una lista de verificación operativa para auditar el avance, cumplimiento, consistencia documental y cierre de las microcredenciales DIC e INV, tomando como referencia los entregables A1–A8, B1–B3, C1–C2, D1–D2, E1–E2, F1–F3 y G1–G2.

Índice general

1. Propósito del documento	4
2. Alcance y forma de uso del checklist	5
2.1. Alcance	5
2.2. Criterio de verificación	5
2.3. Responsabilidad de uso	6
3. Checklist por fase del proyecto	7
3.1. Fase 1 — Diagnóstico, pertinencia y alineación estratégica	7
3.2. Fase 2 — Análisis funcional y perfiles técnicos	7
3.3. Fase 3 — Marco de competencias técnicas	8
3.4. Fase 4 — Diseño curricular y materiales	9
3.5. Fase 5 — Evaluación, rúbricas e instrumentos	9
3.6. Fase 6 — Registro, validación, difusión y cierre	10
4. Checklist por microcredencial	11
4.1. Microcredencial DIC — Análisis de Esfuerzos mediante Correlación Digital de Imágenes	11
4.2. Microcredencial INV — Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD	12
5. Checklist COEPES MICROGTO-001	14
5.1. Criterios generales de pertinencia	14
6. Checklist de simuladores, software e IA asistiva	16
6.1. Software y pipelines	16
7. Checklist de transferibilidad y vinculación	18
7.1. Rutas de implementación	18

7.2. Vinculación nacional e internacional	18
8. Matriz de decisión de cierre	20
8.1. Semáforo de cierre	20
8.2. Condiciones para declarar cierre técnico	20
9. Conclusiones	22

Capítulo 1

Propósito del documento

El presente documento integra el **Checklist Maestro de Microcredenciales** correspondiente al cierre del proyecto Santander–FIMPES Investigación 2025. Su objetivo es proporcionar una herramienta de verificación documental y operativa para comprobar que las microcredenciales **DIC** e **INV** cuentan con diagnóstico, análisis funcional, marco de competencias, estructura curricular, manuales, instrumentos de evaluación, formatos de registro, software, evidencias de validación y productos de difusión.

El checklist no sustituye los manuales ni las rúbricas. Su función es auditar la trazabilidad entre fases, entregables y evidencias. En consecuencia, cada elemento verificado debe apuntar a un producto existente dentro del paquete documental: diagnóstico, marco de referencia, manuales técnicos, instrumentos de evaluación, formatos de microcredencial, software DIC_2D_V3, publicaciones científicas y validación internacional.

Función del entregable A8

A8 documenta la lista de verificación transversal del proyecto. Permite comprobar que cada fase tiene productos asociados, que cada microcredencial posee evidencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación, que los criterios COEPES se atienden de forma explícita y que el paquete puede transferirse a otras IES o contextos de educación continua.

Capítulo 2

Alcance y forma de uso del checklist

2.1. Alcance

El checklist cubre seis dimensiones de revisión:

1. **Cumplimiento por fase:** diagnóstico, análisis funcional, marco de competencias, diseño curricular, evaluación, validación y cierre.
2. **Cumplimiento por microcredencial:** DIC e INV, considerando versión formal de 30 horas y versión piloto intensiva de 15 horas.
3. **Calidad documental:** existencia, formato, consistencia, trazabilidad y estado de cada entregable.
4. **Evaluación por desempeño:** evidencias, rúbricas, checklists, criterios cuantitativos y decisiones de acreditación.
5. **Transferibilidad:** rutas de implementación básica, intermedia y avanzada.
6. **Cierre institucional:** registro, licenciamiento, validación internacional, difusión científica y continuidad.

2.2. Criterio de verificación

Cada elemento del checklist se marca bajo cuatro estados:

Tabla 2.1: Estados de verificación del checklist

Estado	Significado operativo
Cumplido	El entregable existe, está integrado al paquete y cumple su función documental o técnica.
Parcial	El entregable existe, pero requiere ajuste menor, actualización o evidencia complementaria.
Pendiente	El entregable está definido, pero falta integrarlo, compilarlo o documentarlo formalmente.
No aplica	El criterio no corresponde a la fase, microcredencial o modalidad revisada.

2.3. Responsabilidad de uso

El checklist debe emplearse en tres momentos: revisión interna previa a entrega, integración del paquete institucional y preparación de evidencias para registro o difusión. La revisión debe realizarse por el responsable principal del proyecto y, cuando aplique, por los colaboradores académicos o áreas institucionales vinculadas con educación continua, investigación o registro de microcredenciales.

Capítulo 3

Checklist por fase del proyecto

3.1. Fase 1 — Diagnóstico, pertinencia y alineación estratégica

Tabla 3.1: Checklist de Fase 1

No.	Criterio de verificación	Evidencia esperada	Entreg.	Estado
1.1	Diagnóstico de demandas industriales del Bajío.	Informe con sectores, brechas, perfiles y pertinencia de DIC/INV.	A2	Cumplido
1.2	Identificación de capacidades institucionales ULSB.	Descripción de laboratorio, capacidades docentes, software y equipamiento.	A2	Cumplido
1.3	Justificación de diferimiento de M3 y priorización DIC/INV.	Argumento técnico basado en adopción cautelosa de IA y necesidad de validación humana.	A2	Cumplido
1.4	Alineación con Plan México, manufactura avanzada y nearshoring.	Relación con relocalización, proveeduría local, contenido nacional y formación continua.	Informe final / A6	Cumplido
1.5	Identificación de perfil I+D como usuario principal.	Perfil objetivo con responsabilidades en validación, calidad avanzada, metrología e ingeniería.	A3	Cumplido

3.2. Fase 2 — Análisis funcional y perfiles técnicos

Tabla 3.2: Checklist de Fase 2

No.	Criterio de verificación	Evidencia esperada	Entreg.	Estado
2.1	Descomposición funcional de DIC.	Funciones de preparación, captura, calibración, correlación, deformación, validación e informe.	A3	Cumplido
2.2	Descomposición funcional de INV.	Funciones de captura 3D, nube, registro, mallado, CAD, comparación y reporte.	A3	Cumplido
2.3	Vinculación con procesos productivos.	Relación con I+D, calidad avanzada, validación de producto, ingeniería inversa y manufactura avanzada.	A3	Cumplido
2.4	Definición de perfil técnico objetivo.	Estudiantes avanzados, egresados, docentes, ingenieros en activo y técnicos especializados.	A3	Cumplido
2.5	Distribución horaria formal y piloto.	DIC e INV: 30 h formales; 15 h piloto intensivo por microcredencial.	A3 / A5	Cumplido

3.3. Fase 3 — Marco de competencias técnicas

Tabla 3.3: Checklist de Fase 3

No.	Criterio de verificación	Evidencia esperada	Entreg.	Estado
3.1	Definición de competencias generales DIC e INV.	Competencias formuladas como desempeño técnico observable.	A4	Cumplido
3.2	Definición de subcompetencias por nivel.	Básico e intermedio, con progresión operativa y evidencia por nivel.	A4	Cumplido
3.3	Alineación MMC.	Niveles MMC 3 y 4 declarados para básico e intermedio.	A4 / A6	Cumplido
3.4	Alineación ESCO/ISCO y O*NET-SOC.	Correspondencia ocupacional con ingeniería mecánica, técnicos, validación y CAD.	A4 / A6	Cumplido
3.5	Integración de evidencias verificables.	Producto técnico por competencia: informe metrológico o reporte CAD-scan.	A4	Cumplido

3.4. Fase 4 — Diseño curricular y materiales

Tabla 3.4: Checklist de Fase 4

No.	Criterio de verificación	Evidencia esperada	Entreg.	Estado
4.1	Temario DIC estructurado por unidades.	7 temas, niveles básico e intermedio, pipeline de medición y validación.	A5 / B1	Cumplido
4.2	Temario INV estructurado por unidades.	6 temas, niveles básico e intermedio, pipeline CAD-scan.	A5 / B2	Cumplido
4.3	Resultados de aprendizaje por unidad.	Habilidad adquirida, evidencia y criterio de aceptación.	A5	Cumplido
4.4	Actividades prácticas y simulaciones.	Ensayos, datasets, scripts, software y ejercicios guiados.	A5 / E1	Cumplido
4.5	Versión formal y versión piloto.	Formal: 30 h por microcredencial; piloto: 15 h intensivas por microcredencial.	A5 / B1 / B2	Cumplido

3.5. Fase 5 — Evaluación, rúbricas e instrumentos

Tabla 3.5: Checklist de Fase 5

No.	Criterio de verificación	Evidencia esperada	Entreg.	Estado
5.1	Instrumentos DIC integrados.	Cuestionario diagnóstico, rúbricas, checklists, portafolio y criterios obligatorios.	C1	Cumplido
5.2	Instrumentos INV integrados.	Cuestionario diagnóstico, rúbricas, checklists, portafolio y criterios obligatorios.	C2	Cumplido
5.3	Escala de desempeño definida.	Insuficiente, suficiente, competente, destacado; escala 0–100.	C1 / C2	Cumplido
5.4	Umbrales cuantitativos DIC.	Reproyección, error vs. galga, SNR, incertidumbre, correlación DIC-FEA.	C1	Cumplido

Tabla 3.5: Checklist de Fase 5

No.	Criterio de verificación	Evidencia esperada	Entreg.	Estado
5.5	Umbrales cuantitativos INV.	Cobertura, densidad, RMS, reproyección, ajuste de primitivas, CAD-scan y continuidad.	C2	Cumplido

3.6. Fase 6 — Registro, validación, difusión y cierre

Tabla 3.6: Checklist de Fase 6

No.	Criterio de verificación	Evidencia esperada	Entreg.	Estado
6.1	Formato de microcredencial DIC.	Plantilla poblada y lista para registro.	D1	Cumplido
6.2	Formato de microcredencial INV.	Plantilla poblada y lista para registro.	D2	Cumplido
6.3	Software DIC_2D_V3 documentado.	Repositorio, manual de usuario, arquitectura y pipeline reproducible.	E1 / E2	Cumplido
6.4	Difusión científica integrada.	Artículo QI y congreso IEEE con reconocimiento Santander-FIMPES.	F1 / F2	Cumplido
6.5	Validación internacional documentada.	Carta-respuesta UniLaSalle y plan de trabajo integrados; evidencias del curso piloto en sitio mediante addenda post-estancia (18-29 mayo 2026).	G1 / G2	Parcial
6.6	Paquete maestro de entregables.	Inventario A-G, síntesis por compromiso y notas de uso.	Paquete / A8	Cumplido

Capítulo 4

Checklist por microcredencial

4.1. Microcredencial DIC — Análisis de Esfuerzos mediante Correlación Digital de Imágenes

Resumen de verificación DIC

La microcredencial DIC debe demostrar trazabilidad desde preparación experimental hasta informe metrológico. La versión formal se estructura en 30 horas; la prueba piloto internacional opera como versión intensiva de 15 horas. La evidencia integradora es un informe metrológico con campos de desplazamiento/deformación, validación contra referencia experimental o FEA e incertidumbre GUM.

Tabla 4.1: Checklist específico de DIC

No.	Elemento	Evidencia requerida	Fuente	Estado
D1	Información general de la microcredencial.	Nombre, tipo, modalidad, duración formal/piloto, institución, responsable y vinculación.	BI / D1	Cumplido
D2	Objetivo general y competencia.	Objetivo medible y competencia técnica DIC formulada como desempeño.	BI / D1	Cumplido
D3	Nivel básico definido.	Temas 1–4: fundamentos, patrón, calibración y DIC 2D.	BI / A5	Cumplido
D4	Nivel intermedio definido.	Temas 5–7: DIC 3D, incertidumbre GUM y correlación DIC–FEA.	BI / A5	Cumplido
D5	Evidencia final.	Informe metrológico completo con mapas, validación e incertidumbre.	BI / C1	Cumplido

Tabla 4.1: Checklist específico de DIC

No.	Elemento	Evidencia requerida	Fuente	Estado
D6	Instrumentos de evaluación.	Cuestionario, rúbrica de patrón, checklists, rúbricas de nivel y portafolio.	CI	Cumplido
D7	Criterios obligatorios.	Error vs. galga, SNR, reproyección, incertidumbre y DIC-FEA.	CI	Cumplido
D8	Software de apoyo.	DIC_2D_V3, scripts, visualización y estimación GUM.	E1 / E2	Cumplido

4.2. Microcredencial INV — Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD

Resumen de verificación INV

La microcredencial INV debe demostrar trazabilidad desde captura 3D hasta archivo CAD reconstruido y reporte CAD-scan. La versión formal se estructura en 30 horas; la prueba piloto internacional opera como versión intensiva de 15 horas. La evidencia integradora es un modelo CAD reconstruido con reporte dimensional verificable.

Tabla 4.2: Checklist específico de INV

No.	Elemento	Evidencia requerida	Fuente	Estado
I1	Información general de la microcredencial.	Nombre, tipo, modalidad, duración formal/piloto, institución, responsable y vinculación.	B2 / D2	Cumplido
I2	Objetivo general y competencia.	Objetivo medible y competencia técnica INV formulada como desempeño.	B2 / D2	Cumplido
I3	Nivel básico definido.	Temas 1–4: escaneo 3D, captura, registro, filtrado, mallado y exportación.	B2 / A5	Cumplido
I4	Nivel intermedio definido.	Temas 5–6: calibración avanzada, extracción de primitivas, NURBS y CAD-scan.	B2 / A5	Cumplido

Tabla 4.2: Checklist específico de INV

No.	Elemento	Evidencia requerida	Fuente	Estado
I5	Evidencia final.	Archivo CAD reconstruido y reporte técnico de comparación CAD–scan.	B2 / C2	Cumplido
I6	Instrumentos de evaluación.	Cuestionario, rúbrica de captura/nube, checklist ICP, rúbricas de nivel y portafolio.	C2	Cumplido
I7	Criterios obligatorios.	Cobertura, densidad, RMS, reproyección, primitivas, desviación CAD–scan y continuidad.	C2	Cumplido
I8	Software de apoyo.	Meshroom, OpenCV, Open3D, MeshLab, CloudCompare, ANSYS SpaceClaim y FreeCAD.	B2 / A5	Cumplido

Capítulo 5

Checklist COEPES MICROGTO-001

5.1. Criterios generales de pertinencia

El instrumento MICROGTO-001 evalúa pertinencia y calidad mediante cinco criterios: información general, pertinencia y relevancia, diseño curricular y contenido, evaluación de aprendizajes, y viabilidad/factibilidad. Cada criterio se valora en escala 1–4, donde 4 corresponde a desempeño excelente. El dictamen final considera rangos de pertinencia: 70–80 puntos para diseño con pertinencia, 55–69 para diseño sólido, 50–54 para diseño básico y 0–49 para diseño no viable.

Tabla 5.1: Checklist de alineación COEPES

No.	Criterio MICROGTO-001	Evidencia dentro del paquete	Fuente	Estado
C1	Información general de la microcredencial.	Nombre, duración, modalidad, tipo, responsable, institución y vinculación.	B1 / B2 / D1 / D2	Cumplido
C2	Pertinencia y relevancia.	Diagnóstico industrial, Plan México, nearshoring, perfiles I+D y demandas del Bajío.	A2 / A3 / A6	Cumplido
C3	Diseño curricular y contenido.	Objetivos, temas, habilidades, recursos, actividades, simuladores y bibliografía.	A5 / B1 / B2	Cumplido
C4	Evaluación de aprendizajes.	Evidencias, rúbricas, checklists, escalas, criterios cuantitativos y portafolio.	C1 / C2	Cumplido
C5	Viabilidad y factibilidad.	Recursos humanos, software, rutas de implementación, infraestructura y validación externa.	A6 / Informe final	Cumplido

C6	Dictamen esperado.	DIC 79/80 e INV 80/80, de acuerdo con la rúbrica aplicada internamente.	D1 / D2	Cumplido
----	--------------------	---	---------	-----------------

Criterio de cierre COEPES

Para sostener un dictamen favorable, cada formato de microcredencial debe mantener coherencia entre objetivo, competencia, contenido, evidencia, instrumento, escala y criterio de acreditación. La no satisfacción de los umbrales obligatorios en los instrumentos C1 o C2 debe considerarse condición de no acreditación, aunque la calificación numérica sea aprobatoria.

Capítulo 6

Checklist de simuladores, software e IA asistiva

6.1. Software y pipelines

Tabla 6.1: Checklist de software, simuladores e IA asistiva

No.	Elemento	Evidencia requerida	Fuente	Estado
S1	DIC_2D_V3 documentado.	Manual, arquitectura, módulos, dependencias, parámetros y uso.	E1 / E2	Cumplido
S2	Pipeline DIC reproducible.	Carga, calibración, ROI, grilla, correlación, desplazamiento, deformación, incertidumbre y visualización.	E1 / E2	Cumplido
S3	Simuladores y datasets.	Datos sintéticos o experimentales para prácticas, sensibilidad y validación.	A5 / E1	Cumplido
S4	IA asistiva documentada.	Uso para generación, depuración y documentación de código bajo esquema human-in-the-loop.	Informe final / E1	Cumplido
S5	Trazabilidad de resultados.	Registro de parámetros, archivos de entrada, scripts, salidas y decisiones técnicas.	E2 / C1 / C2	Cumplido
S6	Validación humana obligatoria.	Evidencia de ejecución, revisión, comparación contra umbrales y documentación.	C1 / C2	Cumplido

Límite de uso de IA

La IA no se acepta como autoridad técnica ni como sustituto del responsable. Su uso se limita a apoyo en generación de código, depuración, estructuración de pipelines, documentación y generación de ejercicios. Todo resultado asistido debe ejecutarse, validarse y documentarse por una persona responsable.

Capítulo 7

Checklist de transferibilidad y vinculación

7.1. Rutas de implementación

Tabla 7.1: Checklist de transferibilidad por nivel tecnológico

No.	Ruta	Evidencia requerida	Fuente	Estado
T1	Ruta básica.	Datasets, software libre, ejercicios guiados, mapas y reportes de ejemplo.	A6 / A5	Cumplido
T2	Ruta intermedia.	Laboratorio universitario con cámara, calibración, captura, procesamiento y validación.	A6 / B1 / B2	Cumplido
T3	Ruta avanzada.	DIC estéreo, banco mecánico, FEA, NURBS, CAD-scan e implementación I+D.	A6 / Informe final	Cumplido
T4	Transferibilidad documental.	Manuales, rúbricas, scripts, formatos y criterios cuantitativos.	B1 / B2 / C1 / C2 / D1 / D2	Cumplido
T5	Transferibilidad institucional.	Uso por IES FIMPES, educación continua y espacios de vinculación industrial.	A6 / Informe final	Cumplido

7.2. Vinculación nacional e internacional

Tabla 7.2: Checklist de vinculación

No.	Elemento	Evidencia requerida	Fuente	Estado
V1	Validación internacional.	UniLaSalle Amiens: carta de aceptación y plan de trabajo integrados; evidencias del curso piloto en sitio mediante addenda post-estancia.	G1 / G2	Parcial
V2	Operación institucional ULSB.	Oferta potencial para educación continua y constancia institucional.	Informe final / D1 / D2	Cumplido
V3	Vinculación nacional proyectada.	Plan con CLAUGTO, Index Guanajuato, Tec León/TecNM, empresas del Bajío y Tier-1.	Informe final	Cumplido
V4	Diferenciación de estatus.	Vínculos activos, en gestión, por formalizar y prospectivos.	Informe final	Cumplido
V5	Casos piloto futuros.	Piezas, ensayos, nubes, validación DIC o comparación CAD–scan.	Plan de escala-miento	Pendiente

Capítulo 8

Matriz de decisión de cierre

8.1. Semáforo de cierre

Tabla 8.1: Semáforo maestro de cumplimiento

Dimensión	Estado	Observación de cierre
Diagnóstico y pertinencia	Cumplido	El diagnóstico justifica DIC e INV frente a demanda industrial, Plan México y perfiles I+D.
Análisis funcional	Cumplido	DIC e INV cuentan con funciones, subfunciones, evidencias y perfiles técnicos.
Marco de competencias	Cumplido	Se documentan competencias, subcompetencias, MMC, ESCO/O*NET y evidencias.
Diseño curricular	Cumplido	Temarios, actividades, resultados de aprendizaje y distribución horaria están definidos.
Evaluación	Cumplido	Existen instrumentos DIC e INV con rúbricas, checklists, escalas y umbrales.
Software y simuladores	Cumplido	DIC_2D_V3 y su manual documentan pipeline y capacidad didáctica.
Registro institucional	Listo	Formatos DIC e INV listos para registro estatal.
Validación internacional	Programado / documentado	UniLaSalle Amiens funciona como validación externa de transferibilidad.
Vinculación nacional	En escalamiento	Se plantea como fase posterior, no como validación concluida.

8.2. Condiciones para declarar cierre técnico

Se considera que el cierre técnico del proyecto es procedente cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1. Los entregables A1–A8, B1–B3, C1–C2, D1–D2, E1–E2, F1–F3 y G1–G2 están integrados al paquete maestro. La evidencia en sitio del curso piloto en UniLaSalle Amiens (componente final de G1) se integra mediante addenda posterior a la estancia.
2. Cada microcredencial cuenta con objetivo, competencia, temario, evidencia final, instrumento de evaluación y criterio de acreditación.
3. Los manuales DIC e INV están vinculados con los instrumentos C1 y C2.
4. La versión formal de 30 horas y la versión piloto de 15 horas están documentadas sin contradicción.
5. Los formatos D1 y D2 están listos para registro institucional o estatal.
6. La validación internacional y la ruta de escalamiento nacional están diferenciadas correctamente.

Dictamen operativo del checklist

El paquete cumple las condiciones necesarias para cierre técnico del proyecto y preparación de registro de microcredenciales. La evidencia en sitio del curso piloto en UniLaSalle Amiens (componente final de G1) se integra mediante addenda posterior al regreso de la estancia (≥ 30 de mayo de 2026), firmada por el Responsable Principal y el validador internacional Prof. Jérôme Fortin. Los únicos elementos que permanecen como fase posterior son la validación nacional con actores industriales y la adopción formal por instituciones o empresas externas.

Capítulo 9

Conclusiones

1. El checklist confirma que las microcredenciales DIC e INV cuentan con trazabilidad documental desde diagnóstico hasta evaluación y cierre.
2. La secuencia A2–A8 permite verificar la evolución del proyecto: pertinencia, análisis funcional, competencias, currículo, evaluación, registro y transferencia.
3. Los instrumentos C1 y C2 sostienen la evaluación por desempeño mediante rúbricas, checklists, escalas y umbrales cuantitativos obligatorios.
4. El software DIC_2D_V3 fortalece la dimensión práctica, computacional y reproducible del paquete, sin sustituir el juicio profesional del participante.
5. La alineación con COEPES MICROGTO-001 queda cubierta en información general, pertinencia, diseño curricular, evaluación y factibilidad.
6. La transferibilidad se conserva mediante rutas básica, intermedia y avanzada, lo que evita depender de una sola infraestructura institucional.
7. El paquete queda listo para cierre FIMPES, registro estatal, continuidad en educación continua y escalamiento hacia nuevas cohortes o Proyecto 3.

— *Fin del checklist maestro* —